흐르는 물의 원리

The Flowing Water Paradigm — DTF, DTG, DTP 프린터의 TiO_2 백색 잉크 침전 방지를 위한 소프트웨어 기반 예방 유지보수 시스템

장형기 (Denix Chang) — KOTINESTE — ORCID: 0009-0003-0921-8014

2026 년 4 월 · Technical Report TR-2026-001 · Version 2.0 · 한국어판

DTP (Direct-to-Paper)를 디지털 텍스타일 프린팅의 제 **3** 세대 카테고리로 공식 소개

영어 원본 **DOI: 10.5281/zenodo.19607437**

라이선스**: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

연락처**: denix@kotineste.com**

초록 (Abstract)

이산화티타늄(TiO_2) 침전은 DTF(Direct-to-Film), DTG(Direct-to-Garment), DTP(Direct-to-Paper)를 포함한 모든 디지털 텍스타일 프린팅 기술에서 가장 지속적인 신뢰성 문제입니다. 기존 하드웨어 솔루션—탱크 교반기, 연동 펌프, 사이펀 시스템, Direct-to-Damper 구성—은 잉크 경로의 부분적 구간만을 다루며, 가장 중요한 프린트헤드 내부와 노즐까지는 도달하지 못합니다. 본 보고서는 매일 미세 인쇄(0.9 mL/일)를 통해 탱크에서 노즐 끝까지 전체 잉크 경로에 연속적인 흐름을 유지하는 소프트웨어 기반 시스템을 설명합니다. 제 1 원리 증명(first-principles proof)을 통해 예약된 정방향 피에조 분사가 잉크 경로 커버리지와 프린트헤드 비파괴성을 동시에 충족하는 유일한 유지보수 메커니즘임을 논증합니다. 30 일 시뮬레이션 결과 TiO_2 농도비는 1.02(초기 상태 유지)로, 미유지보수 시스템의 4.72 와 비교됩니다.

본 보고서는 또한 DTP(Direct-to-Paper)를 DTG, DTF 와 함께 디지털 텍스타일 프린팅의 제 3 세대 카테고리로 공식 소개합니다. DTP 는 하이브리드 통합(hybrid-integration) 기술로 설계되었습니다: DTF 의 석유 기반 PET 필름을 셀룰로오스 기반 종이 캐리어로 대체하면서도 기존 DTF 하드웨어, 백색 잉크, 핫멜트 파우더, 열 프레스 작업 흐름과의 완전한 호환성을 유지합니다. 본 보고서의 기술 분석은 DTF, DTG, DTP 에 동일하게 적용되며, 소프트웨어 유지보수 시스템은 제한 없이 전체 디지털 텍스타일 프린팅 커뮤니티에 제공됩니다. 참조 Windows 구현은 무료로 배포되며, 기반 원리는 누구든 채택 또는 독립적으로 구현할 수 있습니다.

키워드**:** DTF, DTG, DTP, Direct-to-Paper, 백색 잉크 침전, TiO_2, 프린트헤드 유지보수, Epson L8050, 피에조 잉크젯, Stokes 법칙, Mie 산란, 예방 유지보수 소프트웨어, 디지털 텍스타일 프린팅, 하이브리드 통합, 제 1 원리 분석, 기술 보고서

범위 안내: 본 보고서의 모든 DTF/DTG/DTP 용어는 기존 디지털 텍스타일 프린팅 사용자 전체를 포괄하는 것을 목적으로 합니다. 세 방법론은 동일한 프린트헤드 하드웨어, 동일한 백색 잉크 화학, 동일한 열경화 작업 흐름을 공유하며, 전사 캐리어 기재만 다릅니다.

1. 서론

1.1 용어 정의

본 보고서에서 다음 용어는 아래와 같이 정의됩니다:

DTF (Direct-to-Film): 수성 안료 잉크를 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 필름 위에 분사하고, 핫멜트 접착 파우더를 도포한 후 오븐에서 경화하고, 원단에 열 프레스하는 디지털 텍스타일 프린팅 방법. 2010 년대 중반 확립.

DTG (Direct-to-Garment): 전처리된 원단 위에 수성 안료 잉크를 직접 분사하는 디지털 텍스타일 프린팅 방법. 2000 년대 초반 확립.

DTP (Direct-to-Paper): 독자적 이형 및 잉크 수용 코팅이 적용된 셀룰로오스(펄프) 기반 종이 캐리어 위에 수성 안료 잉크를 분사하고, 핫멜트 접착 파우더를 도포한 후 오븐에서 경화하고 원단에 열 프레스하는 디지털 텍스타일 프린팅 방법. DTP 는 DTF 의 석유 기반 PET 필름을 셀룰로오스 기반 종이 캐리어로 대체하면서도 기존 DTF 기계 구성, 열 프레스 파라미터 및 후공정 작업 흐름과의 완전한 호환성을 유지합니다. DTP 라는 용어와 디지털 텍스타일 프린팅 카테고리로서의 상업적 실현은 2024–2026 년 저자 소속 회사(KOTINESTE)가 최초로 도입했으며, 본 보고서는 해당 카테고리의 최초 공식 기술 문서입니다. 본 보고서 말미의 '용어에 관한 저자 주석'을 참조하십시오.

세 가지 방법론은 동일한 프린트헤드 하드웨어(일반적으로 Epson MicroPiezo 헤드), 동일한 TiO_2 기반 백색 잉크 배합, 동일한 열경화 작업 흐름을 공유합니다. 전사 캐리어 기재만 다를 뿐입니다. 따라서 본 보고서에서 분석한 TiO_2 침전 물리학은 세 가지 모두에 동일하게 적용됩니다.

1.2 디지털 텍스타일 프린팅의 보편적 TiO_2 문제

디지털 텍스타일 프린팅은 지난 10 년간 혁명적인 변화를 겪었습니다. DTG 시스템이 직접 원단 인쇄를 개척했고, DTF 기술이 소규모 텍스타일 장식 사업의 진입 장벽을 극적으로 낮추었으며, 가장 최근에는 DTP 시스템이 석유 기반 PET 필름을 펄프 기반 종이 전사 매체로 대체하는 친환경 대안으로 등장했습니다. 그러나 어떤 기술을 사용하든—DTF, DTG, DTP—모든 시스템은 공통된 취약점을 공유합니다: 백색 잉크.

디지털 텍스타일 프린팅의 백색 잉크는 이산화티타늄(TiO_2)을 유일한 불투명 안료로 사용합니다. TiO_2 의 밀도는 4.23 g/cm^3 으로, 수성 캐리어 매질(1.0–1.2 g/cm^3)보다 약 3.5–4 배 무겁습니다. Stokes 침강 법칙에 따르면, 이 밀도 차이로 인한 침전은 불가피한 물리적 현상입니다. 48 시간 정지 후 측정 가능한 상 분리가 시작되고, 2 주 이상 방치 시 비가역적인 경질 침전(hard settling)이 발생할 수 있습니다.

1.2.1 TiO_2 를 더 작게 만들 수 없는 이유 — Mie 산란 이론과 빛의 물리학

TiO_2 가 무겁다면, 자연스러운 의문이 생깁니다: 침전을 줄이기 위해 입자를 더 작게 만들면 되지 않는가? Stokes 법칙에 따르면 침강 속도는 입자 반지름의 제곱(r^2)에 비례하므로, 입자 크기를 반으로 줄이면 침강 속도는 1/4 로 감소합니다. 그러나 TiO_2 입자를 임의로 줄일 수 없는 근본적인 물리적 이유가 있습니다: 빛의 파장.

TiO_2 는 CMYK 안료와 근본적으로 다른 메커니즘으로 색을 만듭니다. CMYK 안료는 빛을 흡수하여 색상을 달성하는 반면, TiO_2 는 빛을 흡수하지 않고 산란시켜 백색을 만듭니다. TiO_2 의 루타일 결정 구조는 2.73 의 굴절률을 가지며—모든 백색 안료 중 가장 높은 값—이 높은 굴절률이 강력한 굴절과 반사를 일으켜 백색의 외관을 만듭니다. 즉, TiO_2 의 은폐력은 전적으로 빛 산란 효율에 의존합니다.

빛 산란 효율은 Mie 이론에 의해 지배되며, 입자 크기와 빛의 파장 사이의 정밀한 관계를 확립합니다. 가시광선 스펙트럼은 380–750 nm 를 포괄합니다. 빛이 TiO_2 입자에 들어가면 굴절률($n=2.73$)이 파장을 압축하여 TiO_2 내부의 빛의 파장은 약 $550/2.73 \approx 200$ nm 가 됩니다 (가시광선 중심인 ~550 nm 기준). Mie 이론에 따르면, 입자 직경이 이 '매질 내부 파장'과 비슷할 때 최대 산란 효율이 달성됩니다. 이것이 TiO_2 안료 입자 최적 직경 200–300 nm 의 물리적 근거입니다(Malvern Panalytical; Diebold, Journal of Coatings Technology).

이 최적 크기에서 벗어나면 산란 효율이 급격히 떨어집니다. 150 nm 미만으로 줄이면 장파장(적색) 빛의 산란이 부족하여 은폐력이 현저히 저하됩니다. 반대로 400 nm 이상으로 키우면 단파장(청색) 산란이 감소하고, 표면 광택이 떨어지며, 가장 중요하게는 Stokes 법칙에 따라 침강 속도가 $(400/250)^2 = 2.56$ 배 가속됩니다. TiO_2 안료 제조에서 200–300 nm 크기 범위는 자유롭게 선택하는 파라미터가 아니라 빛의 물리학이 결정하는 최적 영역입니다.

여기에 TiO_2 의 근본적 딜레마가 있습니다: 빛 산란을 위해 입자는 200–300 nm 를 유지해야 하지만, 정확히 이 크기에서 4.23 g/cm^3 의 밀도로 인해 침전이 불가피합니다. 더 작게 만들면 침전은 줄지만 백색이 파괴되고, 더 크게 만들면 침전이 가속됩니다. 이것이 백색 잉크의 근본적 모순이며, 어떤 잉크 배합도 이 물리적 한계를 완전히 극복할 수 없습니다. 본 보고서에서 제시하는 소프트웨어 기반 유지보수 접근법은 이 물리적 제약을 '제거'하는 것이 아니라 '관리'하는 것입니다.

1.2.2 근본 원인은 입자 크기가 아닌 밀도 — 백색 잉크만 침전하는 이유

CMYK 색상 안료(80–150 nm)와 백색 TiO_2 안료(200–300 nm)의 크기 차이는 노즐 관점에서 사실상 무시할 수 있습니다. 프린트헤드 노즐 구경은 20–50 μm(20,000–50,000 nm)으로 CMYK 와 TiO_2 안료 모두 노즐 개구부보다 100 배 이상 작습니다.

진짜 문제는 크기가 아니라 밀도입니다. CMYK 안료는 비중이 약 1.5–2.0 으로 잉크 용매(1.0–1.2)와 크게 다르지 않습니다. 따라서 CMYK 안료는 중력 침강 속도가 매우 느리고, 브라운 운동이 중력 침강을 충분히 상쇄합니다. 그러나 TiO_2 는 비중이 4.23 으로 용매보다 약 3.5 배 무겁습니다. Stokes 법칙에서 침강 속도는 (ρ_입자 - ρ_용매)에 비례하므로, TiO_2 는 같은 크기의 CMYK 안료보다 5–6 배 빠르게 침강합니다.

개별 입자는 노즐을 막지 않습니다. 입자들이 응집하여 클러스터를 형성하고, 이 응집체가 노즐을 막습니다. TiO_2 는 높은 밀도로 인해 빠르게 침강하여 튜브 벽면과 탱크 바닥에 고농도로 축적되고, 이 고농도 영역에서 반데르발스 인력이 응집을 가속화합니다. CMYK 안료는 잘 침강하지 않으므로 이러한 고농도 축적 → 응집 → 막힘의 연쇄 반응이 발생하지 않습니다. 이것이 CMYK 잉크는 특별한 유지보수가 필요 없는 반면 백색 잉크는 지속적인 침전 관리가 필요한 근본적인 이유입니다.

실제로 노즐 자체보다 잉크 튜브에서 막힘이 더 쉽게 발생합니다. DTF 개조 프린터의 잉크 튜브는 기계적 흔들기가 불가능한 구조적 취약점이며, 튜브 내부의 정체된 잉크는 특히 TiO_2 응집에 취약합니다.

1.3 '흐르는 물의 원리 (Flowing Water Paradigm)' — 움직임이 본질인 이유

침전 문제의 본질을 이해하기 위해 자연에서 가장 직관적인 비유를 생각해 보십시오. 흐르는 강은 맑고 생명이 넘칩니다. 침전물은 난류에 의해 지속적으로 재분산되고, 수중 표면에 생물막이 형성되지 않으며, 용존 산소가 혐기성 분해를 방지합니다. 반면, 정체된 연못은 바닥에 침전물이 쌓이고, 표면에 생물막이 발달하며, 시간이 지날수록 점점 더 독성이 강해집니다.

중요한 변수는 물의 품질이 아니라 물이 움직이는지 여부입니다. 시냇물, 강, 파이프 속의 물—흐르기만 하면 정체되지 않습니다. 이 원리는 프린터 내부의 잉크에 놀라울 정도로 정확하게 적용됩니다.

잉크가 흐를 때—일반 인쇄, 자동 유지보수 사이클, 또는 최소한의 예약 출력을 통해서든—잉크 경로의 모든 내부 표면은 유체 전단 응력을 경험합니다. 이 전단 응력은 TiO_2 입자가 튜브 벽면에 부착되거나, 댐퍼 챔버에 축적되거나, 노즐 개구부에서 응집되는 것을 방지합니다. 흐름이 멈추는 순간, 중력 침강이 시작되고 표면 부착이 증가하며 노즐 막힘을 향한 점진적 열화가 불가피해집니다.

본 보고서는 이 원리를 '흐르는 물의 원리(Flowing Water Paradigm)'로 명명합니다: 폐쇄 시스템에서 최소한의 지속적 유체 움직임을 유지하는 것이 어떤 양의 주기적 공격적 개입보다 우월합니다. 멈추지 않고 흐르는 강이 준설이 필요 없듯이, 잉크가 멈추지 않는 한 프린터의 잉크 시스템은 공격적인 헤드 클리닝이 필요 없습니다.

1.4 겨울 수도관 비유 — 핵심 작동 원리

두 번째 교훈적인 비유는 한국의 겨울 수도관 관리 관행에서 나옵니다. 영하의 혹한에 수도관이 동파할 위험이 있을 때, 가장 흔하고 효과적인 대응책은 놀랍도록 간단합니다: 밤새 수도꼭지를 살짝 열어두는 것.

이 작은 지속적 흐름—분당 몇 밀리리터에 불과한—이 전체 배관 시스템의 동파를 방지합니다. 물리학은 명확합니다: 흐르는 물은 더 따뜻한 지하 수원에서 취약한 지상부 및 벽 내부 배관 구간으로 열에너지를 전달합니다.

아침 루틴은 더욱 교훈적입니다. 아침에 수도꼭지를 완전히 열면 처음에는 물이 조금씩 떨어집니다—밤새 미세 흐름이 완전한 동파를 간신히 막았기 때문입니다—그러나 물이 흐르면서

열에너지를 전달하면 초기 얼음이 녹고 정상 흐름이 빠르게 회복됩니다. 밤새 미세 흐름이 없었다면, 완전히 동파된 파이프에 직면하여 외부 가열이 필요하고, 파이프 파열 위험이 있으며, 수 시간의 다운타임을 감수해야 합니다.

본 보고서에서 설명하는 소프트웨어 시스템은 정확히 이 원리로 작동합니다. 매일 새벽 자동 인쇄 작업(사용자 설정 가능, 기본값 06:00—업무 시작 전, 수면을 방해하지 않는 시간)은 '밤새 미세 흐름' 역할을 합니다: 0.9 mL 의 최소한 잉크 흐름이 잉크 공급 시스템이 침전 임계값에 도달하는 것을 방지합니다. 사용자의 아침 프린터 흔들기(10 초)는 '아침에 수도꼭지 열기' 역할을 합니다: 짧지만 강력한 개입으로 잔여 침전물을 재분산시키고 시스템을 초기 균질 상태에 가까운 상태로 복원합니다.

2. 하이브리드 통합: 포용적 설계 철학

기술 전환에서 자주 관찰되는 패턴은 새로운 기술이 전임 기술의 사용자 기반을 대체하고 적대시한다는 것입니다. VHS 는 Betamax 를 대체하고 그 사용자를 버렸고, 디지털 사진은 필름을 대체하고 화학 암실 장비를 구식으로 만들었으며, 스트리밍 서비스는 물리적 미디어를 대체하고 DVD 컬렉션을 고아로 만들었습니다. 이러한 대체에 의한 파괴 패턴은 기존 사용자에게 상당한 전환 비용을 부과하고, 구기술과 신기술 진영 사이에 적대적 관계를 만들며, 설치 기반이 전환에 저항하면서 대량 채택을 수년간 지연시킵니다.

DTP 는 명시적으로 다른 원칙 위에 설계되었습니다. DTP 는 새로운 전사 캐리어 카테고리이지만, 기존 DTF 생태계를 완전히 보존합니다. DTF 기계 운영자는 어떤 하드웨어 수정도 없이 PET 필름에서 DTP 종이 전사지로 전환할 수 있습니다: 같은 프린터, 같은 백색 잉크, 같은 핫멜트 파우더, 같은 경화 오븐, 같은 열 프레스, 동일한 온도와 시간 파라미터. 유일한 변경은 프린터에 로드되는 캐리어 기재뿐입니다. DTG 기계 운영자도 마찬가지로 기존 프린터와 작업 흐름을 유지합니다.

이것은 의도적인 아키텍처 결정입니다. DTP 는 처음부터 DTF 하드웨어 표준과의 하향 호환성 및 DTG 작업 흐름과의 측면 호환성을 갖추도록 설계되었습니다. 혼합 작업장을 운영하는 운영자—일부 DTF 작업은 PET 필름으로, 일부 DTP 작업은 종이로—는 피드 트레이에 로드된 캐리어 외에는 구성 변경 없이 동일한 프린터에서 둘 다 실행할 수 있습니다. 기존 DTF 커뮤니티, 기존 DTG 커뮤니티, 새로운 DTP 채택자가 공유 인프라와 공유 소모품 공급망에서 공존할 수 있습니다.

따라서 본 보고서는 전체에 걸쳐 'DTF/DTG/DTP'를 통합 용어로 사용합니다. 기술 분석—TiO_2 침전 물리학, 잉크 경로 아키텍처, 예방 유지보수 프로토콜, 입자 크기 분포 문제—은 세 가지 모두에 동일하게 적용됩니다. 본 보고서에 설명된 소프트웨어 유지보수 시스템은 어떤 소모품 브랜드나 공급업체를 사용하든 호환 프린터에서 이 세 가지 방법론 중 어느 것이든 사용하는 모든 사용자에게 혜택을 주도록 설계되었습니다. 이것은 의도적인 포용적 설계 선택입니다.

요약: DTP 는 디지털 텍스타일 프린팅의 새로운 카테고리이지만, 대체 기술이 아닌 하이브리드 통합 기술입니다. 기존 DTF/DTG 하드웨어, 소모품, 운영자 기술을 무효화하지 않고 공유 DTF/DTG 생태계에 새로운 캐리어 옵션을 추가합니다.

3. 잉크 경로 분석

3.1 5 구간 아키텍처 (Epson L8050, 70 mL 탱크)

어떤 유지보수 전략이든 평가하려면 완전한 잉크 경로를 이해하는 것이 필수적입니다. DTF, DTG, DTP 개조 애플리케이션에서 가장 널리 채택된 기본 프린터인 Epson L8050/L18050 플랫폼에서, 잉크는 극적으로 다른 용량과 침전 특성을 가진 5 개 구간을 통과합니다:

구간	용량	비율	침전 위험	일일 세척률	비고
1. 잉크 탱크	70 mL	91.7%	중간 (흔들기로 회복)	99%+ (흔들기 포함)	소형 탱크 장점
2. 공급 튜브	~3.5 mL	4.6%	높음 (정체 구간)	25.7%	내경 2–3 mm
3. 댐퍼	~2.5 mL	3.3%	높음 (챔버 구조)	36%	부품: $3–10
4. 프린트헤드	~0.3 mL	0.4%	치명적 (핵심 위험)	300% (3 회 전량 교체)	부품: $170–345
5. 노즐	~0.01 mL	0.01%	치명적 (막히면 교체)	~100%	구경 20–50 µm

표 1. Epson L8050/L18050 DTF/DTG/DTP 프린터의 5 구간 잉크 경로 분석

총 잉크 경로 체류량은 약 76.3 mL 입니다. 핵심 통찰은 4 구간과 5 구간(프린트헤드 내부와 노즐)이 전체 잉크 용량의 0.5% 미만을 차지하면서도 이 구간의 침전이 가장 치명적인 결과를 초래한다는 것입니다.

3.1.1 '하루 0.9 mL 로 정말 효과가 있을까?' — 70 mL 소형 탱크의 구조적 장점

이 시스템에 대한 가장 흔한 질문은: '하루 0.9 mL 로 어떤 효과가 있을 수 있는가?' 입니다. 이 질문은 250 mL 이상의 대형 CISS(연속 잉크 공급 시스템) 탱크 관점에서 생각하기 때문에 발생합니다. 70 mL 소형 탱크에서 0.9 mL 는 완전히 다른 의미를 가집니다.

첫째, 절대적인 침전량이 본질적으로 더 적습니다. 70 mL 탱크에서 24 시간 정지 후 바닥 침전층은 약 1 mm 에 불과합니다. 250 mL 탱크에서는 동일 조건에서 수 밀리미터에 달합니다.

둘째, 체적 교체율이 상당히 높습니다. 0.9 mL 는 70 mL 탱크 잉크의 1.3%를 나타냅니다. 250 mL 탱크에서 같은 양은 0.36%에 불과합니다. 동일한 출력량으로 70 mL 탱크는 3.6 배 높은 잉크 교체율을 달성합니다.

셋째, 흔들기의 효과가 극대화됩니다. 작은 70 mL 용량에서 인간의 손 흔들기(3–6 Hz, 2–4 g 가속)는 전체 탱크에 난류를 생성하여 10 초 이내에 99%+ 재분산을 달성합니다.

3.2 운동 에너지 관점: 모든 표면이 중요하다

잉크가 인쇄 작업 중 경로를 통해 흐를 때, 모든 내부 표면은 근본적인 물리적 상호작용을 경험합니다. 잉크 분자와 부유 TiO_2 입자는 탱크에서 노즐로 이동하면서 운동 에너지를 운반합니다. 이 운동 에너지는 모든 벽면 경계에서 유체 전단 응력으로 나타납니다.

흐르는 유체는 속도 구배(경계층)를 만들며, 유체 속도는 벽면에서 0 으로 시작하여 튜브 중심에서 자유 흐름 속도로 전환됩니다. 이 경계층 내에서 유체 전단 응력이 벽면을 따라 접선 방향으로 작용하여 부착하려는 입자를 지속적으로 쓸어냅니다. 흐름이 멈추는 순간, 이 보호적 전단력이 사라지고 중력 침강과 반데르발스 인력이 입자를 표면으로 끌어당기기 시작합니다.

이 원리는 강바닥 돌이 비교적 깨끗한 반면 연못 바닥에는 두꺼운 침전물이 쌓이는 이유를 설명합니다. 강의 지속적인 흐름이 입자 침착을 방지하기에 충분한 벽면 전단 응력을 생성합니다. DTF/DTG/DTP 프린터에서 매일 자동 인쇄 작업은 정확히 이 기능을 수행합니다.

4. 인쇄 출력 설계: 비례적 잉크 관리

4.1 CMYK 대 백색 인쇄 면적 비율 설계 (80:20 원칙)

매일 자동 출력은 무작위로 설계되지 않았습니다. 인쇄 면적은 CMYK 와 백색 잉크의 침전 위험 프로파일에 비례하여 의도적으로 설계되었습니다:

잉크 채널	안료 크기	밀도	인쇄 면적 비율	설계 근거
CMYK (4 색)	80–150 nm	1.5–2.0	~20% (4 개 바)	느린 침강, 낮은 응집 위험
백색 (2 채널)	200–300 nm	4.23	~80% (6 열 풀커버)	빠른 침강, 높은 응집 위험

표 2. 인쇄 면적 비율과 안료 물리적 특성 상관관계

백색 잉크 면적이 총 출력의 약 80%를 차지하는 것은 TiO_2 의 물리적 특성(2–3 배 큰 입자 크기, 2–3 배 높은 밀도, 결과적으로 수배에서 수십 배 빠른 침강 속도)에 기반한 비례적 잉크 관리 전략을 반영합니다.

4.2 날짜 스탬프: 매일의 유지보수 기록

매일 자동 출력에는 날짜/시간 스탬프, 프린터 이름, 품질 설정이 각 페이지 상단에 인쇄됩니다. 한 달치 출력물을 모으면 해당 프린터의 유지보수 이력 아카이브이자 노즐 상태의 시각적 기록이 됩니다.

5. 입자 크기 비균일성의 구조적 문제

5.1 D90 문제: 과대 입자와 가속 침강

공칭 TiO_2 안료 입자 크기가 200–300 nm 로 명시되더라도, 잉크 내 실제 입자 크기 분포(PSD)는 정규 분포를 따르며 반드시 꼬리가 있습니다. 핵심 지표는 D90—전체 입자의 90%가 해당하는 값 이하인 값—입니다. 품질 잉크에서 D90 은 250 nm 미만이어야 하지만, 저품질 잉크에서는 400 nm 를 초과하는 D90 값이 흔합니다.

Stokes 법칙에 따르면 침강 속도는 입자 반지름의 제곱(r^2)에 비례합니다. 따라서 400 nm 입자는 250 nm 입자보다 $(400/250)^2 = 2.56$ 배 빠르게 침강합니다. 이 소수의 과대 입자가 '가속 침강자' 역할을 하여 빠르게 바닥으로 가라앉고 주변의 정상 크기 입자를 응집으로 끌어들입니다.

5.2 핫멜트 파우더에서도 같은 문제: 미세 입자 오염

입자 크기 균일성 문제는 핫멜트 파우더에도 동일하게 적용됩니다. 이 미세 입자(fines)는 DTF 기계에서 심각한 오염 문제를 일으킵니다. '고스팅' 현상—설계 영역 바깥에 파우더가 부착되는 것—은 주로 이 미세 입자 분산으로 인해 발생합니다.

5.3 시장 구조와 원가 이하 가격 경쟁

현재 DTF 소모품 시장은 구조적 악순환에 갇혀 있습니다. 시장의 약 90%를 차지하는 중국산 제품이 원가 이하 가격 전쟁에 참여하고 있습니다. 이 가격 압박 하에서 입자 크기 균일성을 보장하는 추가 공정(정밀 체질, 분류, 품질 검사)은 직접적으로 비용을 증가시키고 경쟁력을 약화시킵니다.

6. 제 1 원리 증명: 왜 매일 인쇄가 유일한 완전 해결책인가

다음 섹션의 비교 분석은 정량적 시뮬레이션 결과를 제시합니다. 그러나 매일 미세 인쇄의 모든 하드웨어 기반 대안에 대한 우월성은 어떤 수치 모델에도 의존하지 않고 단순한 제 1 원리 추론만으로 확립될 수 있습니다. 증명은 세 단계로 진행됩니다.

6.1 1 단계 — 치명적 고장의 위치

섹션 3 의 5 구간 분석은 프린트헤드 고장이 압도적으로 노즐(5 구간)과 프린트헤드 내부 마이크로채널(4 구간)에서 발생함을 확립합니다. 이 두 구간은 전체 잉크 용량의 0.5% 미만을 포함하지만 전체 시스템의 기능적 수명을 결정합니다. 치명적 고장 지점은 따라서 잉크 경로의 가장 하류 끝에 있습니다.

6.2 2 단계 — 4 구간과 5 구간을 통해 잉크를 이동시킬 수 있는 유일한 물리적 메커니즘

잉크는 압력 차이가 구동할 때만 프린트헤드 마이크로채널과 노즐 개구부로 진입합니다. 이 압력 차이는 정확히 두 가지 메커니즘으로만 생성될 수 있습니다:

(a) 인쇄 사이클 중 피에조 전기 작동을 통한 정방향 분사. 피에조 소자가 정밀하게 제어된 전압 펄스를 받고 결과적인 기계적 변형이 노즐을 통해 액적을 정방향으로 분사합니다. 이것은 프린트헤드가 수행하도록 설계된 작동입니다.

(b) 헤드 클리닝 사이클 중 캡핑 스테이션에서 적용되는 진공을 통한 역방향 흡입. 노즐 플레이트 외부 면의 음압이 노즐 개구부를 통해 잉크를 역방향으로 당깁니다.

다른 메커니즘은 존재하지 않습니다. 탱크 교반기, 연동 튜브 펌프, 사이펀 시스템, Direct-to-Damper 순환기 모두 댐퍼(3 구간) 상류에서 작동합니다. 이들 중 어느 것도 프린트헤드 마이크로채널(4 구간) 내부 또는 노즐 오리피스 플레이트(5 구간)를 가로질러 잉크를 변위시키는 데 필요한 압력 차이를 생성할 수 없습니다. 이것은 엔지니어링 개선의 문제가 아니라 잉크 경로의 근본적인 위상적 제약입니다: 댐퍼는 설계상 상류 공급 측과 하류 작동 측 사이의 디커플링 요소입니다. 댐퍼 상류의 압력 교란은 이를 통과하여 전파되지 않습니다.

따라서 상류 하드웨어에만 의존하는 모든 유지보수 전략은—아무리 정교하더라도—실제로 고장이 발생하는 구간에 도달할 수 없습니다.

6.3 3 단계 — 두 하류 메커니즘 사이의 비대칭성

4 구간과 5 구간을 통해 잉크를 이동시킬 수 있는 두 메커니즘 중 하나만 비파괴적입니다. 정방향 피에조 분사는 피에조 소자가 수신하도록 설계된 전압 파형을 적용하며, 장치 수명은 수십억 회의 이러한 이벤트로 측정됩니다. 반면 역방향 진공 흡입은 설계 기준 작동과 반대 방향에서 피에조 소자에 기계적 응력을 가하며, 서비스 엔지니어링 문헌은 반복적인 헤드 클리닝 사이클이 프린트헤드 수명을 공칭 사양의 50% 이하로 줄인다고 일관되게 보고합니다. 역방향 흐름은 또한 잘 문서화된 이차 고장 모드를 도입합니다: 증기 잠금을 유발하는 공기 유입, 좁은 채널에서의 재응집('이차 막힘').

6.4 결론

이 세 가지 관찰로부터:

(1) 치명적 고장 구간은 4 구간과 5 구간(프린트헤드 내부와 노즐)이다.

(2) 이 구간을 통해 잉크를 이동시킬 수 있는 물리적 메커니즘은 정방향 피에조 분사와 역방향 진공 흡입, 두 가지뿐이다.

(3) 이 두 메커니즘 중 역방향 진공 흡입은 프린트헤드 수명을 단축시키는 것으로 문서화되어 있으며, 정방향 분사는 그렇지 않다.

직접적으로 도출됩니다: 예약된 정방향 분사—즉, 매일 미세 인쇄—는 (i) 치명적 고장 구간의 완전한 커버리지와 (ii) 비파괴적 작동을 동시에 충족하는 유일한 유지보수 전략입니다.

이 결론에 도달하는 데 시뮬레이션은 필요하지 않습니다. 이것은 잉크 경로의 위상과 피에조 잉크젯 작동의 물리학으로부터 직접적인 결과입니다. 섹션 7 의 정량적 시뮬레이션은 결과적 장점의 크기를 보고하기 위해 존재하며, 그 존재를 확립하기 위해 존재하는 것이 아닙니다.

7. 기존 하드웨어 솔루션과의 비교 분석

시스템	비용	탱크	튜브	댐퍼	헤드	노즐	커버리지
탱크 교반기	$35–55	O	X	X	X	X	탱크만
연동 펌프	$100–170	O	O	△	X	X	탱크 + 튜브
사이펀/다이어프램	$170–275	O	O	△	X	X	탱크 + 튜브
Direct-to-Damper	$240–415	O	O	O	X	X	탱크–댐퍼
소프트웨어 (본 보고서)	$0 (무료)	O	O	O	O	O	전 5 구간

표 3. DTF/DTG/DTP 백색 잉크 유지보수 시스템 비교 (O=보호, X=미보호, △=부분)

7.1 30 일 TiO_2 농도비 시뮬레이션

유지보수 시스템	30 일 TiO_2 농도비	평가
소프트웨어 (인쇄 + 흔들기)	1.02	초기 상태 유지
소프트웨어 (인쇄만)	1.08	우수
Direct-to-Damper 하드웨어	1.85	중간 위험
탱크 교반기만	2.89	높은 위험
유지보수 없음	4.72	심각한 막힘

표 4. 30 일 시뮬레이션 결과 (초기 TiO_2 농도비 = 1.0)

가중 평균 종합 보호 점수: 97% (흔들기 포함), 94% (인쇄만). 소프트웨어 시스템은 월 27 mL 의 잉크를 진단 출력(생산적 인쇄)에 사용하는 반면, 헤드 클리닝 방법은 33–42 mL 을 폐잉크 패드로 전량 폐기합니다. 이는 36% 적은 잉크를 사용하면서 우수한 보호를 제공합니다.

8. 10 초 흔들기의 물리학

인간의 수동 흔들기는 기계적 교반 시스템에 비해 놀랍도록 효과적인 잉크 재분산을 달성합니다. 생체역학 연구(ISO 5349-1:2001; PubMed PMID: 1110225)에 따르면, 자발적 손 진동은 3–6 Hz

의 주파수와 2–4 g 의 가속도를 생성합니다. 이 조건에서 70 mL 잉크 탱크 내에 난류(레이놀즈 수 >> 2,000)가 확립되어 10 초 이내에 전체 탱크 커버리지와 99%+ TiO_2 재분산을 달성합니다.

반면, 기계적 탱크 교반기는 일반적으로 1–2 Hz, 0.01–0.05 g 가속으로 작동하여 층류(Re < 500)를 생성하고, 탱크 용량의 40–60%만 도달하며, 비교할 만한 재분산에 3–5 분이 필요합니다. 소형(70 mL) 잉크 탱크에서는 인간의 손 흔들기가 기계적 교반보다 빠르고 철저합니다.

9. 핫멜트 파우더 시너지: 보완적 안료 전달층

보완적 접근법으로, TiO_2 는 잉크만이 아니라 핫멜트 파우더층을 통해서도 전달될 수 있습니다. 하나의 구현 방식은 TiO_2 가 열가소성 폴리우레탄(TPU) 매트릭스에 배합되고 -80°C 에서 극저온 분쇄된 것을 사용합니다. 기존의 건식 혼합(dry blend) 물리적 혼합과 달리, TiO_2 는 TPU 매트릭스 내부에 포집되어 세탁 시 이탈과 손 오염이 감소합니다. DTF 또는 DTP 전사 공정에서 접착층으로 적용되면, 약 40%의 추가 기재 색상 차폐를 제공하여 백색 잉크층의 불투명도 부담을 상응하여 줄입니다.

이것은 3 단계 침전 완화 시스템을 구성합니다: (1) 잉크 배합이 기본 불투명도 제공; (2) 매일 자동 유지보수가 전체 잉크 경로에 걸쳐 흐름 유지; (3) TiO_2 함유 핫멜트층이 잔여 잉크 측 부족분을 보완하는 보충 불투명도 제공.

10. 참조 소프트웨어 구현

구현 공개: 다음 하위 섹션은 본 보고서의 원리를 검증하는 데 사용된 특정 소프트웨어 구현을 설명합니다. 구현은 본 문서와 동일한 오픈 액세스 조건으로 무료 배포되며, 설명된 원리는 누구든 채택 또는 독립적으로 구현할 수 있습니다.

10.1 배포 및 설치

참조 구현(Windows)은 배치 인스톨러로 배포됩니다. 인스톨러는 관리자 권한으로 6 가지 순차 작업을 수행합니다: (1) 애플리케이션 디렉토리 생성; (2) 사용자 구성 탱크 매핑을 포함한 무음 인쇄 엔진 생성; (3) WakeToRun 기능으로 Windows 작업 스케줄러에 등록; (4) 설정 파일 및 아이콘 저장; (5) Windows 제어판 프로그램 추가/제거에 등록; (6) 바탕화면 바로가기 생성(선택 사항).

10.2 탱크 구성 검증

시스템은 Epson L8050/L18050 의 6 탱크 잉크 구성을 검증합니다. 표준 DTF 구성은 공장 Light Cyan(LC)과 Light Magenta(LM) 탱크를 백색 잉크로 교체하여 K–C–M–Y–W–W 배열이 됩니다.

10.3 슬립 모드 및 네트워크 아키텍처

Windows 작업 스케줄러의 WakeToRun 기능은 예약된 시간에 PC 를 완전한 Sleep/Hibernate 모드에서 자동으로 깨우고, 인쇄 작업을 실행하고, Windows 기본 전원 정책에 따라 PC 를 다시

슬립 모드로 복귀시킵니다. 사용자는 PC 를 밤새 켜둘 필요가 없습니다. Epson L8050/L18050 은 내장 WiFi 를 탑재하여 PC 와 프린터 간 유선 USB 연결이 필요 없습니다.

10.4 계획된 모바일 확장

모바일 확장(iOS 및 Android)은 2026 년 중반에 예정되어 있습니다. 출력 일정 구성, 노즐 상태 알림, 출력 이력 조회, 잉크 잔량 모니터링 등의 기능이 계획되어 있습니다.

10.5 깨끗한 제거

프로그램 제거는 세 가지 방법(바탕화면 바로가기에서 제거, 제어판, 수동 폴더 삭제)으로 가능하며, 모두 자동 인쇄 일정, 바탕화면 바로가기, 제어판 등록, 설치 폴더를 자동 제거합니다. 잔여 흔적 없음.

11. 헤드 클리닝의 부작용

11.1 피에조 소자 손상과 설계 수명

내장 헤드 클리닝(HC) 기능은 캡핑 스테이션에서 진공(음압)을 적용하여 노즐을 통해 잉크를 역방향으로 흡입합니다. Epson 프린트헤드의 설계 수명은 10 억 도트를 초과합니다. 그러나 반복적인 HC/PC(Power Cleaning) 사이클은 실제 수명을 설계 사양의 50% 이하로 줄일 수 있습니다. 프린트헤드 교체 비용은 $170–$345 이상입니다.

11.2 파워 클리닝 후 악화 — 이차 막힘

학술 문헌(ScienceDirect, 2024: 'Inkjet Printing Quality Improvement Research Progress')에 문서화된 '이차 막힘' 현상은 강한 진공 흡입이 프린트헤드 내부의 TiO_2 응집체를 일시적으로 분해하지만, 분리된 나노입자가 더 좁은 채널에서 재응집하여 원래보다 더 심각한 막힘을 만드는 역설적 상태를 설명합니다.

11.3 매일 인쇄가 헤드 클리닝 의존성을 줄이는 방법

일반 DTF/DTG 사용자는 헤드 클리닝을 통해 월 33–42 mL 의 잉크를 폐잉크 패드로 폐기합니다. 소프트웨어 접근법 사용자는 클리닝 관련 폐잉크가 0 입니다. 동일한 27 mL 의 잉크가 월간 소비되지만, 종이 위에 있으므로 폐잉크 패드 포화가 약 3 배 느려집니다.

12. PET 필름 위험성과 종이 전사 매체의 사례

12.1 PET 필름의 물리적·전기적 위험

DTF 인쇄에서 PET 필름이 프린터에 미치는 위험은 업계에서 충분히 논의되지 않고 있습니다. PET 필름은 본질적으로 이 프린터들의 설계 기준 매체가 아니며, 센서 인식 실패, 헤드 스트라이크, 정전기 문제를 일으킵니다.

12.2 종이 전사 매체: 구조적 해결

종이 기반 전사 매체는 위의 세 가지 위험을 근본적으로 해결합니다. 종이는 프린터의 설계 기준 매체이므로 잼을 제거하고 완벽한 센서 인식을 보장합니다. 천연 셀룰로오스는 정전기를 발생시키지 않습니다(PET 와의 근본적 차이). 이 유형의 종이 전사 매체는 하드웨어 수정 없이 기존 잉크젯 DTF 프린터와 호환됩니다—섹션 2 에서 강조한 핵심 하이브리드 통합 속성.

13. 비용 분석

항목	인쇄당	월간 (30 회)	연간
백색 잉크	0.6 mL	18 mL	216 mL / ~$9.00
CMYK 잉크	0.3 mL	9 mL	108 mL / ~$4.50
A4 용지 (재사용)	1 장	15 장 (양면)	180 장 / ~$1.00
합계	—	~$1.20	~$14.50

표 5. 시스템 비용 시뮬레이션 (~40% 커버리지, 잉크 ~$40–50/L)

일반 사용자의 연간 유지보수 비용(헤드 클리닝 페잉크 + 유지보수 상자)은 약 $42.50 입니다. 소프트웨어 접근법은 연간 약 $19.50 를 절약하면서 우수한 보호를 제공합니다. 매일 자동 출력에 사용되는 용지는 전문 DTP 전사 매체가 아닙니다. 가장 저렴한 표준 A4 복사 용지를 사용하며, 이미 한 면에 인쇄된 이면지(scrap paper)도 완전히 허용됩니다.

14. 역사적 맥락과 시장 시사점

14.1 20 년의 역사: Epson R1390 에서 L8050 까지

소비자용 잉크젯 프린터를 텍스타일 인쇄용으로 개조하려는 시도는 약 20 년 전 Epson Stylus Photo R1390(A3 포맷)으로 시작되었습니다. 그러나 이 20 년의 역사는 동시에 좌절의 역사였습니다. 프린트헤드 문제는 소비자급 디지털 텍스타일 프린팅의 마지막 진입 장벽이었습니다.

14.2 L8050/L18050: 소비자 형태의 산업 기술

Epson L8050(A4) / L18050(A3)의 출시는 이 20 년 역사의 전환점이었습니다. 이 모델들은 산업용 DTF 프린터에만 있던 XP600 시리즈 프린트헤드 기술(FA96001)을 최초로 소비자 프린터에 적용했습니다. 그러나 이 혁신적인 하드웨어에도 불구하고 TiO_2 백색 잉크 침전의 근본적 물리적 문제는 해결되지 않았습니다.

14.3 소비자 POD 시장 맥락

POD(Print-on-Demand) 시장은 약 $123 억(2025)에서 $560–730 억(2032–33)으로 성장할 것으로 전망됩니다(CAGR 23–26%, Mordor Intelligence, Grand View Research). 소비자

DTP 시스템은 전체 초기 투자—프린터, 열 프레스, 오븐, 소모품 포함—$500–700 범위로 비교 가능한 품질의 결과를 생산할 수 있습니다.

14.4 기존 개조 프린터 생태계에의 적용 가능성

전 세계적으로 상당한 수량의 Epson R1390, L805, L1800, L8050, L18050 프린터가 이미 DTF/DTG 목적으로 개조되어 운영 중입니다. 본 소프트웨어 접근법은 하드웨어 수정이나 추가 장비 구매 없이 이 전체 기존 사용자 기반에 즉시 적용 가능합니다—소프트웨어 설치만 필요합니다. 이 속성은 섹션 2 에서 표명한 하이브리드 통합 철학과 일치합니다.

15. 환경 및 안전 고려사항

소프트웨어 기반 유지보수 방법은 폐잉크 제로를 생성합니다(기존 헤드 클리닝은 연간 약 450 mL 의 잉크를 폐잉크 패드로 폐기). 유지보수 상자 교체 빈도는 약 3 배 감소합니다. 펄프 기반, 솔벤트 프리 종이 전사 매체와 함께 사용하면 폐수 배출은 제로입니다.

15.1 원자재 공급망 회복력

PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 필름은 석유화학 산업의 나프타 분해 공정에서 생산되는 p-Xylene 과 에틸렌 글리콜로 제조됩니다. 셀룰로오스 기반 종이 전사 매체는 목재 펄프를 원자재로 사용하여 석유화학 공급망과 독립적입니다.

15.2 국제 환경 규제 맥락

EU 의 CSRD, ESPR, 미국 EPA VOC 배출 규제, REACH 화학물질 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 펄프 기반, 솔벤트 프리 종이 전사 매체는 이 규제 환경에서 구조적으로 유리한 위치에 있습니다.

16. 결론

본 보고서는 DTF, DTG, DTP 프린터의 TiO_2 백색 잉크 침전에 대한 소프트웨어 기반 예방 유지보수 접근법을 설명했습니다. 이 접근법은 '흐르는 물의 원리'에 기반합니다. 제 1 원리 분석은 예약된 정방향 피에조 분사(매일 미세 인쇄)가 잉크 경로 커버리지와 프린트헤드 비파괴성을 동시에 충족하는 유일한 유지보수 전략임을 확립합니다.

본 보고서는 또한 DTP(Direct-to-Paper)를 DTG, DTF 와 함께 디지털 텍스타일 프린팅의 제 3 세대 카테고리로 공식 소개했습니다. DTP 는 하이브리드 통합 기술로 구축되었습니다. 기존 DTF 및 DTG 사용자 커뮤니티는 DTP 에 의해 대체되거나 구식화되지 않습니다: 포함됩니다.

섹션 10 에 설명된 참조 구현은 개인 및 상업적 사용 모두 무료로 배포됩니다. 설명된 원리는 누구든 채택 또는 독립적으로 구현할 수 있습니다.

용어에 관한 저자 주석

디지털 텍스타일 프린팅에 적용되는 Direct-to-Paper(DTP)라는 용어와 그 상업적 실현은 2024–2026 년 KOTINESTE 에 의해 도입되었습니다. 이 기간 이전에 약어 'DTP'는 인접 분야—특히 일반 인쇄 산업의 Desktop Publishing—에서 사용되었으며, 본 보고서 섹션 1.1 에 정의된 디지털 텍스타일 프린팅 카테고리에는 적용되지 않았습니다.

약어를 디지털 텍스타일 프린팅용 종이 기반 전사 매체를 지칭하도록 확장한 것, 이를 가능하게 하는 셀룰로오스 코팅 시스템의 개발, 그리고 이 카테고리명으로 시장에 전사지를 최초 상업 출시한 것 모두 KOTINESTE 의 한국 R&D 및 제조 운영과 브라질 시장 배포에서 비롯되었습니다. 본 보고서는 해당 카테고리의 최초 공식 기술 문서로 기탁되며, 이후 학술적·산업적 용어 사용의 참조점으로 기능합니다.

제 3 자의 독립적인 용어 채택은 명시적으로 환영하고 권장합니다. 저자는 디지털 텍스타일 프린팅 분야에서 카테고리 기술어로서의 약어 'DTP'에 대한 상표 또는 독점적 제한을 주장하지 않습니다. 다른 당사자에 의한 종이 기반 전사 시스템의 상업적·기술적 구현은 환영하며, 본 보고서의 오픈 액세스 의도와 섹션 2 에 표명된 하이브리드 통합 철학에 부합합니다.

이해관계 선언

저자는 DTF/DTG/DTP 소모품 시장에서 활동하며 본 보고서에 정의된 DTP 카테고리의 창시자인 KOTINESTE 에 소속되어 있습니다. 섹션 10 에 설명된 참조 소프트웨어 구현과 섹션 12 및 15 에 언급된 종이 전사 매체는 KOTINESTE 와 관련된 제품 또는 저작물입니다. 저자는 기반 기술 원리를 공개적으로 공개하려는 목적으로 본 보고서를 작성했으며, 설명된 원리는 독점적이지 않으며, 제 3 자의 독립적 구현은 명시적으로 허용됩니다.

본 보고서 작성을 위해 외부 자금을 받지 않았습니다. 모든 분석, 시뮬레이션, 비용 추정은 저자가 수행했습니다.

생성형 AI 도구 사용 안내

생성형 AI 도구가 영어 언어 편집 및 구조적 구성을 보조하는 데 사용되었습니다. 모든 기술적 내용, 물리적 분석, 시뮬레이션 설계, 결론은 저자의 작업입니다. AI 도구는 COPE 지침에 따라 저자로 등재되지 않습니다.

참고문헌

[1] Stokes, G. G. (1851). On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9, 8–106.

[2] Mie, G. (1908). Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen. Annalen der Physik, 330(3), 377–445.

[3] Malvern Panalytical (2024). Particle Size Analysis of Titanium Dioxide Using the Mastersizer 3000. Application Note AN131216.

[4] Diebold, M. (2004). Titanium Dioxide — The Most Opaque of All White Pigments. Journal of Coatings Technology.

[5] Consumer Reports (2013). The High Cost of Wasted Printer Ink.

[6] Zhang, Y. et al. (2024). Inkjet Printing Quality Improvement Research Progress — Secondary Clogging Mechanism. ScienceDirect.

[7] Wang, J. et al. (2025). TPU Nanocomposites with Good Adhesive Strength and Water Resistance for Thermal Sublimation Transfer Printing. ScienceDirect, February 2025.

[8] ISO 5349-1:2001. Mechanical Vibration — Measurement and Evaluation of Human Exposure to Hand-transmitted Vibration.

[9] PubMed PMID: 1110225. Characterization of Voluntary Hand Vibration Frequency (3–6 Hz).

[10] Epson L8050 User's Guide. Official Maintenance Guidelines.

[11] Epson SureColor F3070 Limited Warranty. Printhead 90-Day Warranty Conditions.

[12] HP Inc. Annual Report (2023). Supplies Division: 29% of Revenue, 49% of Operating Profit.

[13] Mordor Intelligence (2025). Print-on-Demand Market — Growth, Trends, and Forecasts.

[14] Grand View Research (2025). Digital Textile Printing Market Size Report.

[15] openPR (2025). DTF Printer Market Size and Growth Forecast 2025–2030. Market size USD 3.70 billion (2030), CAGR 6.53%.

[16] Ferber, J. & Luther, J. (1998). Optimal Nanoparticle Size for Light Scattering: 250–300 nm. Simulation Study.

[17] Texochem Industries (2022). Understanding TiO_2 Through Light Scattering — Mie Theory Application.

[18] GPI/STS Inks; Resolute DTF; Splashjet. PET Film Head Strike Risks in Converted DTF Printers (industry technical bulletins).

[19] ELCOWA; DTF Dallas; DTFBank. Triboelectric Charging and Ghosting in PET Film DTF Printing (industry technical bulletins).

Technical Report TR-2026-001 · Version 2.0 · 한국어판 · 2026 년 4 월

영어 원본 DOI: 10.5281/zenodo.19607437

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/